Especificación de requisitos de software

Proyecto: Nexkey
Revisión [1.0]

[Marzo de 2026]

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "[Inserte aquí el texto]" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[3/21/2026]	[1.0]	[Samuel Londoño Mayorga, Jhosef Alejandro Rojas Duran, Juan Alejandro Castillo López, Joseph David Gómez Argote]	[--------]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

Ficha del documento **2**

Contenido **4**

1 Introducción **5**

1.1 Propósito 5

1.2 Alcance 5

1.3 Personal involucrado 5

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 7

1.6 Resumen 8

2 Descripción general **8**

2.1 Perspectiva del producto 9

2.2 Funcionalidad del producto 9

2.3 Características de los usuarios 9

2.4 Restricciones 10

2.5 Suposiciones y dependencias 10

2.6 Evolución previsible del sistema 10

3 Requisitos específicos **10**

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 11
3.2 Requisitos funcionales 11
3.3 Requisitos no funcionales 12
3.4 Otros requisitos 13
4 Apéndices **13**

1 Introducción

NexKey es un proyecto de software orientado a la seguridad y custodia de archivos, está pensado para aquellas personas que manejan archivos con información sensible ya sea por su trabajo o por simplemente guardar información personal, esa clase de archivos que no deberían estar simplemente en una carpeta en el escritorio y, en su lugar, deberían estar correctamente regulados, con esto definido, una solución muy viable para muchas personas sería una "bóveda de archivos" que para acceder necesite dos condiciones al mismo tiempo:

- Presentar una llave física (USB o dispositivo NFC).
- Datos biométricos.

1.1 Propósito

Este documento tiene como finalidad, definir los requisitos del proyecto "Nexkey", a su vez, busca definir y describir las funciones, restricciones, características, etc; esto, con el propósito final de servir para la implementación del proyecto.

1.2 Alcance

Nexkey es un software que busca que los usuarios que necesitan manejar información sensible en contextos profesionales, cotidianos o académicos, esto, logrado mediante un sistema de identificación que funciona solo bajo dos condiciones: la clave física y datos biométricos. El principal objetivo es combatir el uso de contraseñas poco seguras que se usan debido a lo eficientes y fáciles de recordar que son y, en su lugar, utilizar métodos de verificación eficientes.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Samuel Londoño Mayorga
Rol	Líder
Categoría profesional	Estudiante de ingeniería de sistemas
Responsabilidades	Coordinación del equipo, definir requisitos y seguimiento del proyecto
Información de contacto	samuel-londonom@unilibre.edu.co
Aprobación	---

Nombre	Jhosef Alejandro Rojas Duran
Rol	Desarrollador backend
Categoría profesional	Estudiante de ingeniería de sistemas
Responsabilidades	Implementación de la lógica interna del sistema, el gestor de archivos, el cifrado y base de datos
Información de contacto	jhosefa-rojasd@unilibre.edu.co
Aprobación	---

Nombre	Juan Alejandro Castillo López
Rol	Diseñador de interfaz
Categoría profesional	Estudiante de ingeniería de sistemas
Responsabilidades	Diseña la interfaz del sistema, UI y UX
Información de contacto	juana-castillol@unilibre.edu.co
Aprobación	---

Nombre	Joseph David Gómez Argote
Rol	Desarrollador frontend
Categoría profesional	Estudiante de ingeniería de sistemas

Responsabilidades	parte visual, interactiva y funcional, inicio de sesión y verficacion
Información de contacto	Josephd-gomeza@unilibre.edu.co
Aprobación	---

Relación de personas involucradas en el desarrollo del sistema, con información de contacto.
Esta información es útil para que el gestor del proyecto pueda localizar a todos los participantes y recabar la información necesaria para la obtención de requisitos, validaciones de seguimiento, etc.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

NFC (*Near Field Communication*): Es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite a dos dispositivos intercambiar información al acercarse unos centímetros, y se usa principalmente para pagos móviles, transferencia rápida de datos, conexión de accesorios y acceso mediante tarjetas o etiquetas inteligentes.

Ciberseguridad: La ciberseguridad es la combinación de métodos, procesos, herramientas y comportamientos que protegen los sistemas informáticos, las redes y los datos de los ciberataques y del acceso no autorizado.

Feedback: El *feedback* o retroalimentación es la información o comentario que una persona recibe sobre su trabajo, comportamiento o desempeño. Su función principal es ayudar a mejorar, corregir errores o reforzar lo que se está haciendo bien. Se usa mucho en educación, empresas y procesos de aprendizaje, ya que permite evaluar resultados y hacer ajustes para obtener mejores resultados en el futuro.

Merriam-Webster. (s. f.). *Feedback*. En *Merriam-Webster.com dictionary*. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://www.merriam-webster.com/dictionary/feedback

Encriptación: La encriptación, también llamada cifrado, es un proceso que transforma información normal en un código que no puede ser entendido fácilmente por personas no autorizadas. Se utiliza para proteger datos importantes, como contraseñas, mensajes o información bancaria. Solo quien tenga la clave correcta puede descifrar la información y verla en su forma original.

Kaspersky. (s. f.). *¿Qué es el cifrado?*. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/encryption

USB (*Universal Serial Bus*): es un tipo de conexión estándar que permite comunicar y suministrar energía entre dispositivos electrónicos. Por ejemplo, se usa para conectar memorias USB, teclados, mouse, impresoras o llaves de seguridad a una computadora. Es uno de los métodos de conexión más comunes en el mundo de la tecnología.

Encyclopaedia Britannica. (s. f.). *Universal Serial Bus (USB)*. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://www.britannica.com/technology/USB

Biométrico: Es un método de identificación que utiliza características físicas o comportamentales únicas de cada persona, como la huella dactilar, el reconocimiento facial,

el iris o la voz. Se emplea en sistemas de seguridad para verificar la identidad de una persona, ya que estas características son difíciles de copiar o falsificar.

Kaspersky. (s. f.). *¿Qué es la biometría?* Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/biometrics

Bypass: En informática y seguridad digital, un bypass es una acción que permite evitar o saltar una medida de seguridad establecida en un sistema. Esto puede ocurrir cuando alguien encuentra una forma de entrar sin pasar por el proceso normal de verificación, como una contraseña o autenticación. Generalmente, el bypass se asocia con fallas de seguridad o intentos de acceso no autorizado.

National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *Glossary of key information security terms*. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://csrc.nist.gov/glossary

Pin: es un número de identificación personal compuesto generalmente por cuatro o más dígitos. Se utiliza como método de seguridad para confirmar la identidad de un usuario al acceder a dispositivos, cuentas bancarias o sistemas digitales. El PIN funciona como una contraseña numérica que solo el usuario debe conocer.

National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *Digital identity guidelines glossary*. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63/glossary/

Post-it: Un es una pequeña hoja de papel autoadhesiva que se utiliza para escribir recordatorios, mensajes cortos o notas importantes. Tiene una franja de pegamento suave en la parte posterior que permite pegarla y despegarla fácilmente sin dañar la superficie. Es comúnmente usada en oficinas, escuelas y hogares para organizar ideas, dejar avisos o marcar información importante en libros y documentos.

3M. (s. f.). *Post-it Notes*. Recuperado el 4 de marzo de 2026, de https://www.3m.com/3M/en_US/post-it/

1.5 Referencias

NordPass. (s. f.). *Contraseñas empresariales deficientes*. NordPass. Recuperado el 1 de marzo de 2026, de https://nordpass.com/es/poor-company-passwords/

International Organization for Standardization. (2010). *Ergonomics of human-system interaction—Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO Standard No. 9241-210:2010). https://www.iso.org/standard/52075.html

International Organization for Standardization, & International Electrotechnical Commission. (2022). *Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements* (ISO/IEC Standard No. 27001:2022). https://www.iso.org/standard/27001.html

1.6 Resumen

Hoy en día, uno de los problemas más comunes en el mundo digital es el uso de

contraseñas débiles. La mayoría de las personas elige claves fáciles de recordar sin pensar demasiado en las consecuencias, y eso deja la puerta abierta a accesos no autorizados que pueden comprometer información muy valiosa.

NexKey nació precisamente para cambiar eso. Es una solución pensada para quienes quieren proteger sus archivos digitales de verdad, sin tener que convertirse en expertos en ciberseguridad para lograrlo. La idea central es simple: una bóveda segura a la que solo tú puedes acceder.

¿Cómo lo logra? Combinando dos elementos que van juntos: una llave física, ya sea un USB o un dispositivo NFC, y tus propios datos biométricos. Así, aunque alguien consiga uno de los dos factores, no podrá entrar sin el otro. Es una capa de protección que se adapta a ti, no al revés.

El sistema también incluye cifrado de datos, sesiones con tiempo limitado y opciones de recuperación en caso de que pierdas el acceso. Todo esto suena técnico, pero la intención detrás es muy concreta: que te sientas seguro sin que usar la herramienta se convierta en un dolor de cabeza.

Desde el inicio, el diseño de NexKey se pensó con las personas en mente. Usando metodologías como Design Thinking, el equipo trabajó para entender qué necesitan realmente los usuarios y cómo ofrecerles una experiencia clara, accesible y sin fricciones innecesarias.

En el fondo, NexKey demuestra algo que muchos creen imposible: que seguridad y comodidad pueden ir de la mano. Porque proteger lo que importa no debería ser complicado.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

NexKey es un sistema de software orientado a la seguridad de la información, diseñado como una aplicación independiente que permite el almacenamiento y protección de archivos sensibles mediante un mecanismo de autenticación multifactor.

El sistema combina el uso de software y hardware, requiriendo una llave física (USB o dispositivo NFC) junto con validación biométrica para permitir el acceso a la información almacenada.

NexKey puede operar tanto como aplicación de escritorio como en dispositivos móviles, integrándose con los componentes de hardware del dispositivo (lectores NFC, sensores biométricos) y sistemas de almacenamiento local.

El sistema no depende de plataformas externas para su funcionamiento principal, aunque puede interactuar con el sistema operativo del dispositivo para la gestión de archivos.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema NexKey proporcionará las siguientes funcionalidades principales:

- Registro de usuarios mediante configuración de autenticación multifactor
- Autenticación de acceso utilizando llave física (USB o NFC) y datos biométricos
- Cifrado y descifrado de archivos mediante algoritmos de seguridad (AES-256)
- Almacenamiento seguro de archivos dentro de una bóveda digital
- Gestión de archivos (agregar, visualizar y eliminar archivos protegidos)
- Generación de códigos de recuperación en caso de pérdida de la llave física
- Configuración de perfil de usuario (tema visual, accesibilidad, etc.)
- Control de sesiones con cierre automático por inactividad
- Estas funcionalidades buscan garantizar la protección de la información del usuario sin comprometer la facilidad de uso del sistema.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario general
Formación	Básica o media
Habilidades	Uso básico de computadoras y aplicaciones
Actividades	Almacenar y consultar archivos personales

Tipo de usuario	Profesional
Formación	Técnica o universitaria
Habilidades	Manejo de información digital y herramientas tecnológicas
Actividades	Proteger documentos laborales sensibles

Tipo de usuario	Administrador (si aplica)
Formación	Técnica
Habilidades	Conocimiento en sistemas y seguridad
Actividades	Configurar y supervisar el sistema

Descripción:

Los usuarios de NexKey incluyen personas con distintos niveles de formación, desde usuarios básicos hasta profesionales que manejan información sensible.

En general, se espera que los usuarios tengan habilidades básicas en el uso de dispositivos tecnológicos, como computadoras o teléfonos móviles. Sin embargo, el sistema está diseñado con una interfaz intuitiva que minimiza la curva de aprendizaje.

Las principales actividades de los usuarios incluyen el almacenamiento, protección, acceso y gestión de archivos dentro de la bóveda digital, así como la autenticación mediante mecanismos de seguridad avanzados.

2.4 Restricciones

- El sistema debe ser capaz de funcionar en dispositivos sin que requiera permisos de administrador. Esto restringe la instalación de las librerías y el uso de los directorios locales del dispositivo.
- Actualmente se emula la ID por software debido a que se requieren lectores NFC externos que tengan protocolos de comunicacion especificos los cuales no siempre están disponibles en hardware genérico.
- Requiere de aceleración de hardware y controladores de video actualizados para evitar errores de renderizado, como ventanas en blanco, en sistemas antiguos.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se supone que el sistema del usuario tiene instalado Python 3.10 o superior y que el ejecutable es accesible.
- Se asume que se tenga internet para la instalación de librerías.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Implementación de biometría real integrándola con Windows Hello para sustituir el PIN manual por el reconocimiento facial o huella dactilar, reforzando así la seguridad.
- Incluir lectores de pantalla e interfaz de alto contraste dinámico para usuarios con problemas visuales.
- Que el sistema permita subir archivos cifrados a la nube permitiendo que el usuario mantenga las llaves maestras exclusibamente con la llave física.

3 Requisitos específicos

Esta es la sección más extensa y más importante del documento.
Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2,...).

Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:

Número de requisito	[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	[Inserte aquí el texto]
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

y realizar a continuación la descripción del requisito

La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

[Inserte aquí el texto]
Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

[Inserte aquí el texto]
Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

3.1.2 Interfaces de hardware

[Inserte aquí el texto]
Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.

3.1.3 Interfaces de software

[Inserte aquí el texto]
Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software.
Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:

- *Descripción del producto software utilizado*
- *Propósito del interfaz*
- *Definición del interfaz: contiendo y formato*

3.1.4 Interfaces de comunicación

[Inserte aquí el texto]
Describir los requisitos del interfaces de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuales son las protocolos de comunicación.

3.2 Requisitos funcionales

[Inserte aquí el texto]
Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.
En ellas se incluye:

- *Comprobación de validez de las entradas*
- *Secuencia exacta de operaciones*

- *Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)*
- *Parámetros*
- *Generación de salidas*
- *Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, formulas para la conversión de información)*
- *Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)*

Las requisitos funcionales pueden ser divididos en sub-secciones.

3.2.1 Requisito funcional 1

3.2.2 Requisito funcional 2

3.2.3 Requisito funcional 3

3.2.4 Requisito funcional n

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

[Inserte aquí el texto]
Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.
Todos estos requisitos deben ser mesurables. Por ejemplo, indicando "el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo", en lugar de "los operadores no deben esperar a que se complete la transacción".

3.3.2 Seguridad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:
- *Empleo de técnicas criptográficas.*
- *Registro de ficheros con "logs" de actividad.*
- *Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.*
- *Restricciones de comunicación entre determinados módulos.*
- *Comprobaciones de integridad de información crítica.*

3.3.3 Fiabilidad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisible.

3.3.4 Disponibilidad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.

3.3.5 Mantenibilidad

[Inserte aquí el texto]
Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.
Especificación de quien debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.
Especificación de cuando debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.

3.3.6 Portabilidad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos. Pueden incluirse:

- *Porcentaje de componentes dependientes del servidor.*
- *Porcentaje de código dependiente del servidor.*
- *Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.*
- *Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.*
- *Uso de un determinado sistema operativo.*

3.4 Otros requisitos

[Inserte aquí el texto]
Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.

Por ejemplo:
Requisitos culturales y políticos
Requisitos Legales

4 Apéndices

[Inserte aquí el texto]
Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.